VMware のインストールを計画して準備

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/vmware/planning-and-preparation.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

VMware のインストールを計画して準備 1
インストールの前に（ VMware ） 1
前提要件 1
StorageGRID インストールファイルをダウンロードして展開します 2
ソフトウェア要件 4
CPU と RAM の要件 5
ストレージとパフォーマンスの要件 6

VMware のインストールを計画して準備

インストールの前に（ VMware ）

グリッドノードの導入および StorageGRID グリッドの設定を行う前に、手順 を完了するためのステップと要件を把握しておく必要があります。

StorageGRID の導入手順と設定手順を実行するには、 StorageGRID システムのアーキテクチャと運用機能に関する十分な知識が必要です。

一度に 1 つ以上のサイトを導入できますが、ストレージノードが少なくとも 3 つ必要であるという最小要件をすべてのサイトが満たしている必要があります。

> 基盤となるディスク保護はハードウェア RAID ではないため、 StorageGRID では Virtual Storage Area Network （ VSAN ；仮想ストレージエリアネットワーク）の使用はサポートされていません。

ノード導入とグリッド設定の手順 を開始する前に、次の作業を完了しておく必要があります。

- StorageGRID の導入を計画します。
- StorageGRID アプライアンスを含む必要なすべてのハードウェアを仕様に従って設置、接続、設定します。

> ハードウェア固有の設置と統合の手順は、 StorageGRID インストール手順 には含まれていません。StorageGRID アプライアンスのインストール方法については、使用するアプライアンスのインストールとメンテナンスの手順を参照してください。

- を理解します 使用可能なネットワークオプションおよび各ネットワークオプションをグリッドノードで実装する方法。
- すべてのネットワーク情報を事前に収集します。DHCP を使用している場合を除き、各グリッドノードに割り当てる IP アドレス、および使用される Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）サーバと Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）サーバの IP アドレスを収集してください。
- 使用する導入ツールと設定ツールを決定します。

SG100 および SG1000 サービスアプライアンス

SG6000 ストレージアプライアンス

SG5700 ストレージアプライアンス

SG5600 ストレージアプライアンス

前提要件

StorageGRID をインストールする前に、必要な情報やデータ、機器を揃えておく必要があります。

項目	注：
NetApp StorageGRID ライセンス	デジタル署名された有効なネットアップライセンスが必要です。 • 注： StorageGRID インストールアーカイブには、製品サポートのない無償ライセンスが含まれています。
StorageGRID インストールアーカイブ	実行する必要があります StorageGRID インストールアーカイブをダウンロードして、ファイルを展開します。
VMware のソフトウェアとドキュメント	インストール時に、 VMware vSphere Web Client を使用して仮想マシンに仮想グリッドノードを導入します。サポートされるバージョンについては、 Interoperability Matrix を参照してください。
サービスラップトップ	StorageGRID システムは、サービスラップトップを介してインストールされます。サービスラップトップには次のものが必要です。 • ネットワークポート • SSH クライアント（ PuTTY など） • サポートされている Web ブラウザ
StorageGRID のドキュメント	• リリースノート • StorageGRID の管理手順

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

StorageGRID インストールファイルをダウンロードして展開します

StorageGRID インストールアーカイブをダウンロードし、ファイルを展開する必要があります。

手順

1. にアクセスします "ネットアップの StorageGRID ダウンロードページ"。
2. 最新のリリースをダウンロードするボタンを選択するか、ドロップダウンメニューから別のバージョンを選択して、「 * Go * 」を選択します。
3. ネットアップアカウントのユーザ名とパスワードを使用してサインインします。
4. 「注意 / 必ずお読みください」という記述が表示されたら、それを読んでチェックボックスを選択してください。

> StorageGRID リリースのインストール後に、必要な修正プログラムを適用する必要があります。詳細については、を参照してください リカバリとメンテナンスの手順の Hotfix 手順

5. エンドユーザライセンス契約を読み、チェックボックスをオンにして、「 * 同意して続行 * 」を選択します。

6. Install StorageGRID * 列で、 VMware 用の .tgz ファイルまたは .zip ファイルを選択します。

> サービスラップトップで Windows を実行している場合は '.zip ファイルを使用します

7. アーカイブファイルを保存して展開します。
8. 次のリストから必要なファイルを選択します。

   必要なファイルは、計画したグリッドトポロジおよび StorageGRID システムの導入方法によって異なります。

> 次の表に示すパスは、展開されたインストールアーカイブによってインストールされた最上位ディレクトリに対する相対パスです。

パスとファイル名	説明
	StorageGRID ダウンロードファイルに含まれているすべてのファイルについて説明するテキストファイル。
	製品サポートのない無償ライセンス。
	グリッドノード仮想マシンを作成するためのテンプレートとして使用される仮想マシンディスクファイル。
	プライマリ管理ノードを導入するための Open Virtualization Format テンプレートファイル (`.ovf ')` およびマニフェストファイル （.mf ') 。
	非プライマリ管理ノードを導入するためのテンプレートファイル (`.ovf ')` およびマニフェストファイル （.mf ') 。
	アーカイブノードを導入するためのテンプレートファイル (`.ovf ')` およびマニフェストファイル （.mf ')
	ゲートウェイノードを導入するためのテンプレートファイル (`.ovf ')` およびマニフェストファイル （.mf ') 。
	仮想マシンベースのストレージノードを導入するためのテンプレートファイル (`.ovf ')` およびマニフェストファイル （.mf ') 。
導入スクリプトツール	説明

パスとファイル名	説明
	仮想グリッドノードの導入を自動化するための Bash シェルスクリプト。
	「 deploy-vsphere-ovftool.sh 」スクリプトで使用する構成ファイルの例。
	StorageGRID システムの設定を自動化するための Python スクリプト。
	StorageGRID アプライアンスの設定を自動化するための Python スクリプト。
	シングルサインオンが有効な場合にグリッド管理 API にサインインするために使用できる Python スクリプトの例。
	configure -storagegrid.py スクリプトで使用される設定ファイルの例。
	configure -storagegrid.py スクリプトで使用する空の構成ファイル。
	StorageGRID の API スキーマ • 注 * ：アップグレードを実行する前に、これらのスキーマを使用して、 StorageGRID 管理 API を使用するように記述したコードが、アップグレード互換性テスト用の非本番環境の StorageGRID 環境を持たない場合、新しい StorageGRID リリースと互換性があることを確認できます。

リカバリとメンテナンス

ソフトウェア要件

仮想マシンを使用すると、あらゆるタイプの StorageGRID グリッドノードをホストできます。VMware サーバにインストールされたグリッドノードごとに 1 つの仮想マシンが必要です。

VMware vSphere ハイパーバイザー

準備が整った物理サーバに VMware vSphere ハイパーバイザーをインストールする必要があります。VMware ソフトウェアをインストールする前に、ハードウェアが正しく設定されている必要があります（ファームウェアバージョンと BIOS 設定を含む）。

- インストールする StorageGRID システムのネットワークをサポートできるように、ハイパーバイザーのネットワークを設定します。

  ネットワークのガイドライン

- データストアが、グリッドノードをホストするために必要な仮想マシンと仮想ディスクに十分な大きさであることを確認します。
- 複数のデータストアを作成する場合は、仮想マシン作成時に各グリッドノードに使用するデータストアを簡単に識別できるよう、各データストアに名前を付けます。

ESX ホストの設定要件

各 ESX ホストでネットワークタイムプロトコル（ NTP ）を適切に設定する必要があります。ホストの時刻が正しくないと、データ損失などのマイナスの影響が生じる可能性があります。

VMware の設定要件

StorageGRID グリッドノードを導入する前に、 VMware vSphere および vCenter をインストールして設定する必要があります。

VMware vSphere ハイパーバイザーおよび VMware vCenter Server ソフトウェアのサポート対象のバージョンについては、 Interoperability Matrix を参照してください。

これらの VMware 製品をインストールするために必要な手順については、 VMware のドキュメントを参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

CPU と RAM の要件

StorageGRID ソフトウェアをインストールする前に、ハードウェアの確認と設定を行って、 StorageGRID システムをサポートできる状態にしておきます。

サポートされているサーバについては、 Interoperability Matrix を参照してください。

各 StorageGRID ノードに必要な最小リソースは次のとおりです。

- CPU コア：ノードあたり 8 個
- RAM ：システムで実行されている StorageGRID 以外のソフトウェアの合計 RAM 容量によって、ノードあたり 24 GB 以上、システム RAM の合計容量から 2 ~ 16 GB 削減されます

それぞれの物理ホストまたは仮想ホストで実行する StorageGRID ノードの数が、利用可能な CPU コアや物理 RAM を超えないようにしてください。ホストが StorageGRID 専用ではない場合（非推奨）は、他のアプリケーションのリソース要件も考慮する必要があります。

CPU とメモリの使用状況を定期的に監視して、ワークロードに継続的に対応できるようにします。たとえば、仮想ストレージノードの RAM 割り当てと CPU 割り当てを 2 倍にすると、StorageGRID アプライアンスノードの場合と同様のリソースが提供されます。また、ノードあたりのメタデータの量が 500GB を超える場合は、ノードあたりの RAM を 48GB 以上に増やすことを検討してください。オブジェクトメタデータストレージの管理、 Metadata Reserved Space 設定の拡張、 CPU とメモリの使用状況の監視については、 StorageGRID の管理、監視、アップグレードの手順を参照してください。

基盤となる物理ホストでハイパースレッディングが有効である場合は、ノードあたり 8 個の仮想コア（ 4 個の物理コア）で構成できます。基盤となる物理ホストでハイパースレッディングが有効でない場合は、ノードあたり 8 個の物理コアを用意する必要があります。

仮想マシンをホストとして使用する場合、 VM のサイズと数を制御可能であれば、 StorageGRID ノードごとに 1 つの VM を使用し、それに応じて VM のサイズを設定する必要があります。

本番環境では、複数のストレージノードを同じ物理ストレージハードウェアまたは仮想ホストで実行しないでください。単一の StorageGRID 環境の各ストレージノードをそれぞれ独自の分離された障害ドメインに配置するようにします。単一のハードウェア障害が単一のストレージノードにしか影響しないようにすることで、オブジェクトデータの耐久性と可用性を最大限に高めることができます。

ストレージ要件に関する情報も参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

ストレージとパフォーマンスの要件

StorageGRID の管理

監視とトラブルシューティング

ソフトウェアをアップグレードする

ストレージとパフォーマンスの要件

初期設定と将来のストレージ拡張に対応するための十分なスペースを確保できるよう、仮想マシンでホストされている StorageGRID ノードのストレージ要件とパフォーマンス要件を把握しておく必要があります。

パフォーマンス要件

OS ボリュームおよび最初のストレージボリュームのパフォーマンスは、システム全体のパフォーマンスに大きく影響します。これらのボリュームのディスクパフォーマンスが、レイテンシ、 1 秒あたりの入出力操作（ IOPS ）、スループットの点で適切であることを確認してください。

すべての StorageGRID ノードで、 OS ドライブとすべてのストレージボリュームのライトバックキャッシュを有効にする必要があります。キャッシュは、保護されたメディアまたは永続的なメディアに配置する必要があります。

NetApp AFF ストレージを使用する仮想マシンの要件

NetApp AFF システムからストレージが割り当てられた仮想マシンとして StorageGRID ノードを導入する場合は、ボリュームで FabricPool 階層化ポリシーが有効になっていないことを確認しておきます。たとえば、StorageGRID ノードが VMware ホスト上の仮想マシンとして実行されている場合は、ノードのデータストアの作成元のボリュームで FabricPool 階層化ポリシーが有効になっていないことを確認します。StorageGRID ノードで使用するボリュームで FabricPool による階層化を無効にすることで、トラブルシューティングとストレージの処理がシンプルになります。

> StorageGRID を使用して StorageGRID に関連するデータを FabricPool 自体に階層化しないでください。StorageGRID データを StorageGRID に階層化すると、トラブルシューティングと運用がより複雑になります。

必要な仮想マシンの数

各 StorageGRID サイトに、少なくとも 3 つのストレージノードが必要です。

> 本番環境では、 1 台の仮想マシンサーバで複数のストレージノードを実行しないでください。各ストレージノードに専用の仮想マシンホストを使用すると、分離された障害ドメインが提供されます。

管理ノードやゲートウェイノードなど、他のタイプのノードは、同じ仮想マシンホストに導入するか、必要に応じて独自の専用の仮想マシンホストに導入することができます。ただし、同じタイプのノードが複数ある（たとえば、 2 つのゲートウェイノード）場合は、すべてのインスタンスを同じ仮想マシンホストにインストールしないでください。

ノードタイプ別のストレージ要件

本番環境では、 StorageGRID グリッドノードの仮想マシンが、ノードのタイプに応じて、さまざまな要件を満たしている必要があります。

> ディスクの Snapshot を使用してグリッドノードをリストアすることはできません。各タイプのノードのリカバリとメンテナンスの手順を参照してください。

ノードタイプ（ **Node Type** ）	ストレージ
管理ノード	OS 用に 100GB の LUN 管理ノードのテーブル用に 200GB の LUN 管理ノードの監査ログ用に 200GB の LUN

ノードタイプ（ **Node Type** ）	ストレージ
ストレージノード	OS 用に 100GB の LUN このホストのストレージノードごとに 3 個の LUN • 注 * ： 1 個のストレージノードには 1~16 個のストレージ LUN を設定できます。 3 個以上のストレージ LUN を推奨します。 LUN あたりの最小サイズ： 4TB 検証済みの最大 LUN サイズ： 39TB 。
ゲートウェイノード	OS 用に 100GB の LUN
アーカイブノード	OS 用に 100GB の LUN

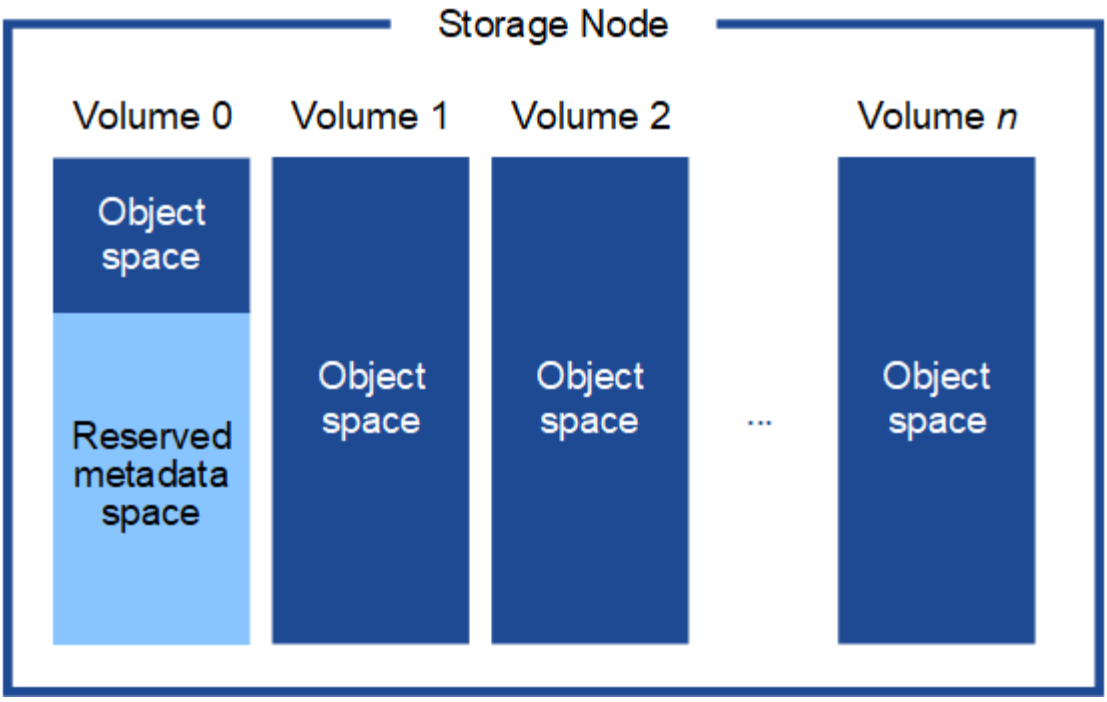
設定されている監査レベル、 S3 オブジェクトキー名などのユーザ入力のサイズ、保持する必要がある監査ログデータの量によっては、各管理ノードの監査ログ LUN のサイズを増やす必要があります。原則として、 S3 処理ごとに約 1 KB の監査データが生成されることから、 200GB の LUN で 1 日あたり 7 、 000 万件の処理、 1 秒あたり 2 ~ 3 日間で 800 件の処理がサポートされることになります。

ストレージノードのストレージ要件

ソフトウェアベースのストレージノードのストレージボリューム数は 1~16 個までにすることを推奨します。 -3 個以上のストレージボリュームを使用することを推奨します。各ストレージボリュームのサイズは 4TB 以上にします。

アプライアンスストレージノードには、最大 48 個のストレージボリュームを設定できます。

図に示すように、 StorageGRID は各ストレージノードのストレージボリューム 0 にオブジェクトメタデータ用のスペースをリザーブします。ストレージボリューム 0 の残りのスペースとストレージノード内のその他のストレージボリュームは、オブジェクトデータ専用に使用されます。



冗長性を確保し、オブジェクトメタデータを損失から保護するために、 StorageGRID は各サイトのシステム内のすべてのオブジェクトにメタデータのコピーを 3 つずつ格納します。オブジェクトメタデータの 3 つのコピーが各サイトのすべてのストレージノードに均等に分散されます。

新しいストレージノードのボリューム 0 にスペースを割り当てる場合は、そのノードのすべてのオブジェクトメタデータの一部に対して十分なスペースを確保する必要があります。

- 少なくとも 4TB をボリューム 0 に割り当てる必要があります。

> ストレージノードでストレージボリュームを 1 つしか使用していない場合に、そのボリュームに 4TB 以下を割り当てると、ストレージノードが起動時にストレージ読み取り専用状態になり、オブジェクトメタデータのみが格納される可能性があります。

- 新規の StorageGRID 11.6 システムをインストールする場合、各ストレージノードに 128GB 以上の RAM がある場合は、ボリューム 0 に 8TB 以上を割り当てる必要があります。ボリューム 0 に大きな値を設定すると、各ストレージノードでメタデータに使用できるスペースが増加する可能性があります。
- サイトに複数のストレージノードを設定する場合は、可能であればボリューム 0 にも同じ設定を使用します。サイトにサイズが異なるストレージノードがある場合、ボリューム 0 が最も小さいストレージノードがそのサイトのメタデータ容量を決定します。

詳細については、を参照してください オブジェクトメタデータストレージを管理する。

リカバリとメンテナンス

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.